

Лабораторная работа №9.

Тема: Итерационные ЦВП с управлением по индексу и функции. Вариационный ряд.

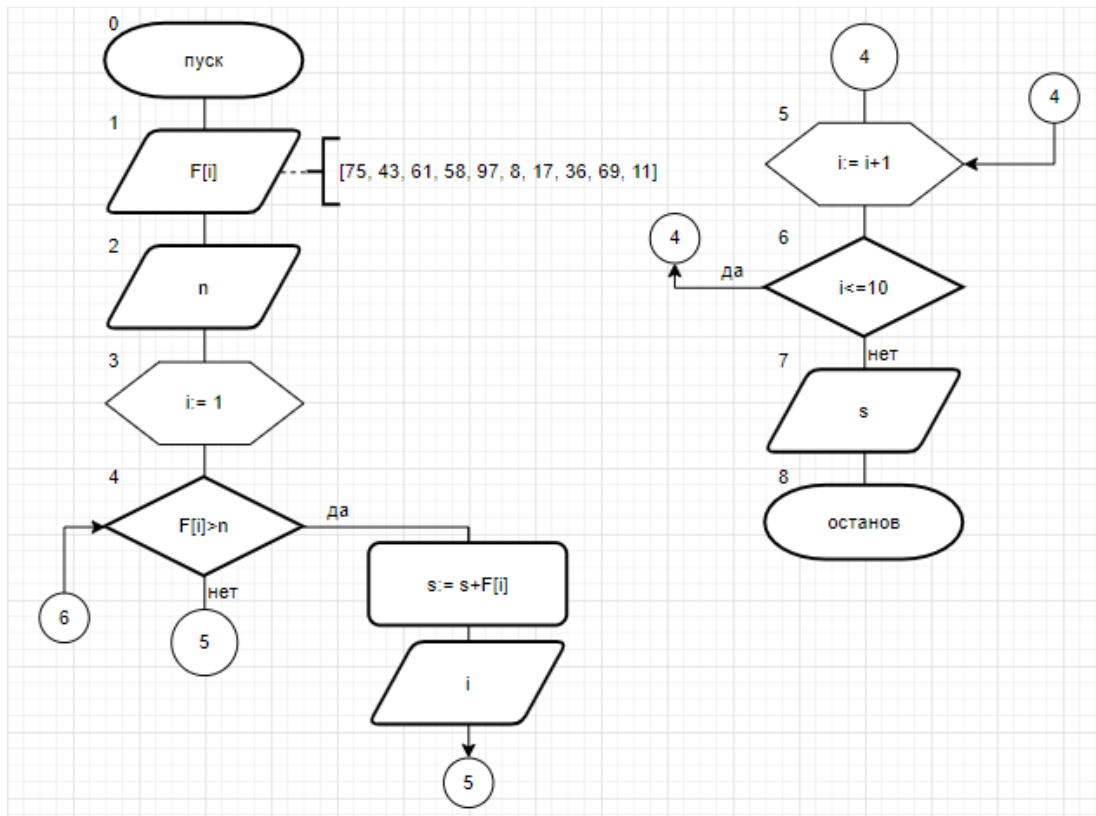
Цель: Организация и реализация итерационных ЦВП с управлением по индексу и функции.

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задача1:

Дан одномерный массив. С клавиатуры вводится число. Найти сумму всех элементов массива, значения которых больше числа, введенного с клавиатуры и вывести их индексы и итоговую сумму.

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
F[]	integer	массив значений
n	integer	входные данные
i	integer	параметр цикла /индекс массива /результатирующая переменная
s	integer	результатирующая переменная

Код программы:

program pr1;

var

F: array[1..10] of integer =(75, 43, 61, 58, 97, 8, 17, 36, 69, 11);
n, s: integer;

```

begin
  writeln('матрица:');
  writeln(F);
  write('Введите число: ');
  read(n);
  s:= 0;
  write('Индексы элементов массива, значение которых больше числа: ');
  for i: integer := 1 to 10 do
    if F[i] > n then
      begin
        s:= s + F[i];
        write(i, ' ');
      end;
    writeln(' ');
  writeln('Сумма: ', s);
end.

```

Результат:

```

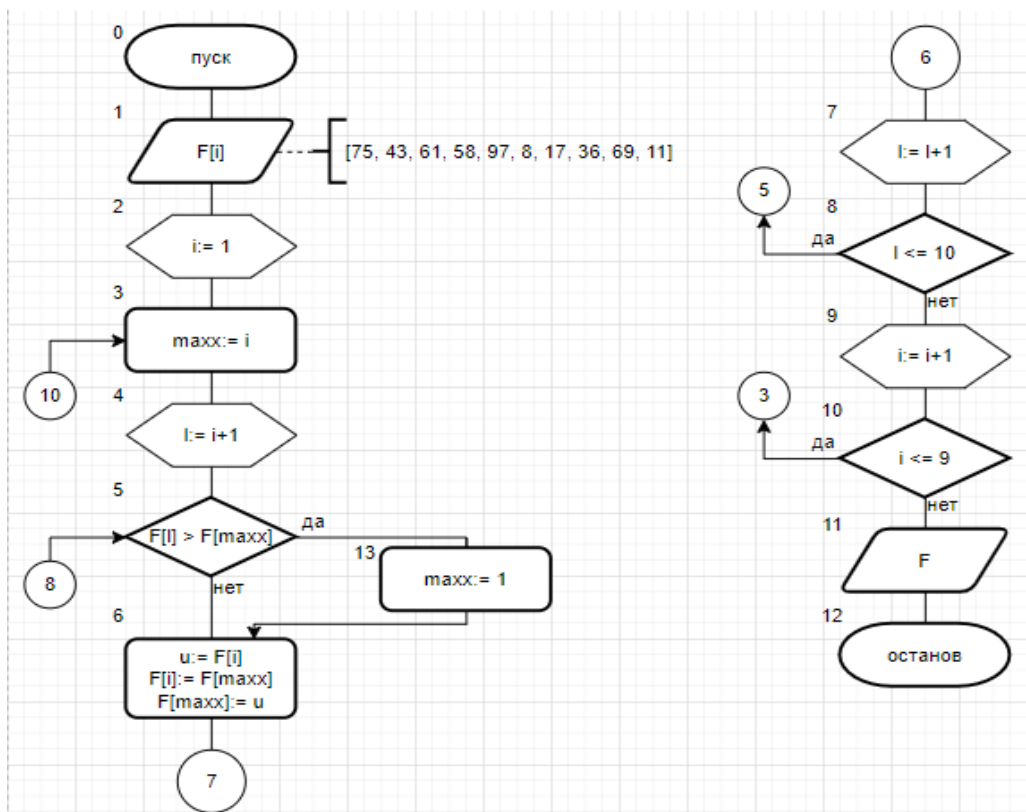
Окно вывода
матрица:
[75,43,61,58,97,8,17,36,69,11]
Введите число: 56
Индексы элементов массива, значение которых больше числа: 1 3 4 5 9
Сумма: 360

```

Задача2:

Дан одномерный массив. Упорядочить его по убыванию.

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
F[]	integer	массив значений
i	integer	параметр цикла/индекс массива
l	integer	параметр цикла/индекс массива
maxx	integer	индекс массива
u	integer	промежуточная переменная

Код программы:

```
program pr1;
```

```
var
```

```
  F: array[1..10] of integer =(75, 43, 61, 58, 97, 8, 17, 36, 69, 11);  
  maxx, u: integer;
```

```
begin
```

```
  writeln('матрица:');
```

```
  writeln(F);
```

```
  writeln('отсортированная матрица:');
```

```
  for i : integer:= 1 to 9 do
```

```
  begin
```

```
    maxx:= i;
```

```
    for l : integer:= i+1 to 10 do
```

```
    begin
```

```
      if F[l] > F[maxx] then
```

```
        maxx:= l;
```

```
    end;
```

```
    u:= F[i];
```

```
    F[i]:= F[maxx];
```

```
    F[maxx]:= u;
```

```
  end;
```

```
  writeln(F);
```

```
end.
```

Результат:

Окно вывода

матрица:

[75,43,61,58,97,8,17,36,69,11]

отсортированная матрица:

[97,75,69,61,58,43,36,17,11,8]

Вывод: были организованы и реализованы итерационные ЦВП с управлением по индексу и функции.